

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ



Декан ФПМК
проф. А.М.Горцев
февраля 2003 г.

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

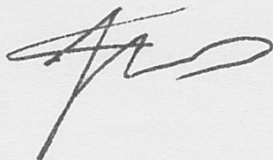
Учебно-методическое пособие

Томск – 2003

Рассмотрено и утверждено методической комиссией факультета
прикладной математики и кибернетики.

Протокол № 17 от 21 февраля 2003 г.

Председатель комиссии,
профессор, д.ф.-м.н.



С.Э. Воробейчиков.

В учебно-методическом пособии подробно изложен ход решения транспортной задачи методом потенциалов. Приведены три метода построения первого опорного плана. Все этапы решения задачи проиллюстрированы численными примерами.

Пособие разработано для студентов факультета прикладной математики и кибернетики дневной формы обучения и используется при изучении курса «Методы оптимизации». А также для студентов экономического факультета вечерней и заочной формы обучения и используется при изучении курса «Исследование операций в экономике».

Авторы:

Гендрина И.Ю.

Катаева С.С.

Рыжаков А.П.

1. Постановка задачи

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_m$ – пункты отправления однородного груза (поставщики), a_i – запас груза у поставщика A_i , $i = \overline{1, m}$; $B_1, B_2, \dots, B_n$ – пункты назначения (потребители), b_j – потребность в грузе у потребителя B_j , $j = \overline{1, n}$; c_{ij} – стоимость перевозки единицы груза от поставщика A_i потребителю B_j (тариф), $C = \{c_{ij}\}_{m \times n}$ – матрица тарифов перевозок. Необходимо перевезти груз от поставщиков к потребителям так, чтобы исчерпать все запасы груза у поставщиков, удовлетворить потребности в грузе у потребителей и при этом минимизировать суммарную стоимость перевозки.

Обозначим x_{ij} – количество груза, которое перевозится от поставщика A_i потребителю B_j (перевозка), тогда $X = \{x_{ij}\}_{m \times n}$ – матрица перевозок, которую и надо определить. Сформулированную транспортную задачу (ТЗ) можно записать как задачу линейного программирования:

$$F(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1, m},$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n},$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Если суммарные запасы поставщиков равны суммарным потребностям потребителей, т.е. выполняется условие баланса:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j,$$

то ТЗ называется сбалансированной, или закрытой, или замкнутой. В противном случае ТЗ называется открытой, или несбалансированной, или незамкнутой.

Теорема. Транспортная задача разрешима, если и только если она сбалансирована.

(Без доказательства)

Ограничения ТЗ представляют собой систему $m+n$ уравнений с mn переменными. Уравнения этой системы линейно зависимы. (И действительно, любое уравнение системы можно получить из остальных уравнений и условия баланса.) Поэтому ранг системы равен $m+n-1$, и значит, базис ТЗ содержит ровно $m+n-1$ переменных.

Условие ТЗ удобно задавать в виде таблицы:

	B_1	...	B_j	...	B_n	$\bar{a}$
A_1	c_{11} x_{11}	...	c_{1j} x_{1j}	...	c_{1n} x_{1n}	a_1
...	...	...	...	...	...	...
A_i	c_{i1} x_{i1}	...	c_{ij} x_{ij}	...	c_{in} x_{in}	a_i
...	...	...	...	...	...	...
A_m	c_{m1} x_{m1}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}	a_m
$\bar{b}$	b_1	...	b_j	...	b_n	

1. Построение первого плана ТЗ

Для построения первого плана необходимо подобрать значения переменных x_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$, такие, что сумма этих значений в каждой строке равна числу, записанному в данной строке в последнем столбце, а сумма этих значений в каждом столбце равна числу, записанному в данном столбце в последней строке.

Принцип, лежащий в основе построения опорного плана перевозок, состоит в следующем: выбранная для заполнения клетка таблицы «загружается» максимально. При этом из дальнейшего рассмотрения временно исключается либо поставщик, исчерпавший свой запас, либо потребитель, удовлетворивший свои потребности, но только один из них. Такой подход обеспечивает заполнение в таблице ровно $m+n-1$ клеток, поэтому существующие методы построения первого плана ТЗ отличаются друг от друга только правилом выбора клеток для заполнения.

2.1. Метод северо-западного угла

В этом методе применяется «географический» принцип: на каждом шаге для включения в первый опорный план ТЗ из всего множества допустимых для заполнения клеток выбирается крайняя «северо-западная».

ПРИМЕР. Пусть дана следующая ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1	8	100
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	50	50	40	60	

В этой таблице надо заполнить ровно 6 клеток, причём сумма перевозок по строке должна быть равна запасам соответствующего поставщика, а по столбцу – потребностям соответствующего потребителя.

Выбираем для заполнения клетку в 1-й строке и в 1-м столбце. Запасы поставщика равны 100, а потребности потребителя равны 50. Поэтому максимальная перевозка – 50. Запасы поставщика в результате равны 50, а потребитель удовлетворил свои потребности, поэтому остальные клетки 1-го столбца в дальнейшем запрещены для заполнения.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7	1	8	50
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	X	50	40	60	

Заполняем клетку (1,2). Сложилась ситуация, когда запасы поставщика равны потребностям потребителя. Максимальная поставка (50) одновременно исчерпает запасы поставщика и удовлетворит потребности потребителя. Одновременный запрет на дальнейшее заполнение 1-й строки и 2-го столбца приведёт к тому, что заполненных клеток будет меньше, чем 6. Поэтому «вычеркнем» 2-й столбец, а 1-ю строку оставим, но с нулевыми запасами.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7 50	1	8	0
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	X	X	40	60	

Заполняем клетку (1,3). Т.к. запасы 1-го поставщика уже равны 0, то и перевозка нулевая. «Вычёркиваем» 1-ю строку. Потребности 3-го потребителя не уменьшились

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7 50	1 0	8	X
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	X	X	40	60	

Заполняем крайнюю «северо-западную» клетку (2,3). Запасы – 20, потребности – 40, значит поставка – 20. Запасы исчерпаны, строка «вычёркивается», потребности уменьшились до 20.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7 50	1 0	8	X
A_2	4	7	12 20	2	X
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	X	X	20	60	

Остались две клетки, крайняя «западная» – (3,3), её и заполняем. Запасы – 80, потребности – 20, значит поставка – 20. Потребности удовлетворены, столбец «вычёркивается», запасов осталось 60.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7 50	1 0	8	X
A_2	4	7	12 20	2	X
A_3	1	4	8 20	3	60
$\bar{b}$	X	X	X	60	

Заполняем последнюю клетку (3,4). Запасы равны потребностям и определяют перевозку. Первый план получен.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7 50	1 0	8	X
A_2	4	7	12 20	2	X
A_3	1	4	8 20	3 60	X
$\bar{b}$	X	X	X	X	

Суммарная стоимость перевозок по этому плану:

$$F(X) = 50 \cdot 3 + 50 \cdot 7 + 0 \cdot 1 + 20 \cdot 12 + 20 \cdot 8 + 60 \cdot 3 = 1080$$

2.2. Метод минимального тарифа

В этом методе при построении первого опорного плана ТЗ на каждом шаге из всего множества допустимых для заполнения клеток выбирается клетка с минимальным тарифом.

ПРИМЕР. Найдём новым методом первый план для той же ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1	8	100
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	50	50	40	60	

В таблице две клетки с одинаковым минимальным тарифом, равным 1, (3,1) и (1,3). Они равноправны, выберем первую из них. Заполнение клетки и «вычёркивание» столбцов и строк осуществляется так же, как и в предыдущем методе.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1	8	100
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1 50	4	8	3	30
$\bar{b}$	X	50	40	60	

Минимален тариф в клетке (1,3):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1 40	8	60
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1 50	4	8	3	30
$\bar{b}$	X	50	X	60	

Заполняем клетку (2,4), где тариф 2:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1 40	8	60
A_2	4	7	12	2 20	X
A_3	1 50	4	8	3	30
$\bar{b}$	X	50	X	40	

Заполняем клетку (3,4), где тариф 3.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1 40	8	60
A_2	4	7	12	2 20	X
A_3	1 50	4	8	3 30	X
$\bar{b}$	X	50	X	10	

Заполняем клетку (1,2), где тариф 7:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7 50	1 40	8	10
A_2	4	7	12	2 20	X
A_3	1 50	4	8	3 30	X
$\bar{b}$	X	X	X	10	

И, наконец, последнюю клетку (1,4):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7 50	1 40	8 10	X
A_2	4	7	12	2 20	X
A_3	1 50	4	8	3 30	X
$\bar{b}$	X	X	X	X	

Первый план получен. Суммарная стоимость перевозок по этому плану:

$$F(X) = 50 \cdot 7 + 40 \cdot 1 + 10 \cdot 8 + 20 \cdot 2 + 50 \cdot 1 + 30 \cdot 3 = 650.$$

2.3. Метод Фогеля

В этом методе при построении первого опорного плана ТЗ на каждом шаге выполняются следующие действия: для каждой строки и каждого столбца (ещё не исключённых из рассмотрения) вычисляется разность между двумя наименьшими в этой строке (столбце) тарифами. Выбирается строка (столбец), для которой эта разность максимальна, и в этой строке (столбце) заполняется клетка с минимальным тарифом. Заполнение клетки и «вычёркивание» столбцов и строк осуществляется так же, как и в предыдущих методах.

ПРИМЕР. Для всё той же ТЗ построим первый план методом Фогеля:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3	7	1	8	100
A_2	4	7	12	2	20
A_3	1	4	8	3	80
$\bar{b}$	50	50	40	60	

Разности между двумя наименьшими тарифами в каждой строке: $3-1=2$, $4-2=2$, $3-1=2$; и каждом столбце: $3-1=2$, $7-4=3$, $8-1=7$, $3-2=1$.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$	
A_1	3	7	1	8	100	2
A_2	4	7	12	2	20	2
A_3	1	4	8	3	80	2
$\bar{b}$	50	50	40	60		
	2	3	<u>7</u>	1		

Максимальным среди полученных чисел является число 7, соответствующее 3-му столбцу, поэтому заполняем клетку с

минимальным тарифом в 3-ем столбце, т.е. (1,3). И снова считаем разности наименьших тарифов.

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$			
A_1	3	7	1 40	8	60	2	<u>4</u>	
A_2	4	7	12	2	20	2	2	
A_3	1	4	8	3	80	2	2	
$\bar{b}$	50	50	X	60				
	2	3	<u>7</u>	1				
	2	3	-	1				

Теперь заполняется клетка с минимальным тарифом в 1-ой строке, а именно (1,1):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$			
A_1	3 50	7	1 40	8	10	2	<u>4</u>	1
A_2	4	7	12	2	20	2	2	<u>5</u>
A_3	1	4	8	3	80	2	2	1
$\bar{b}$	X	50	X	60				
	2	3	<u>7</u>	1				
	2	3	-	1				
	-	3	-	1				

Далее заполняется клетка с минимальным тарифом во 2-ой строке, а именно (2,4):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$			
A_1	3 50	7	1 40	8	10	2	<u>4</u>	1
A_2	4	7	12	2	20	2	2	<u>5</u>
A_3	1	4	8	3	80	2	2	1
$\bar{b}$	X	50	X	60				
	2	3	<u>7</u>	1				
	2	3	-	1				
	-	3	-	1				

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$				
A_1	3 50	7	1 40	8	10	2	<u>4</u>	1	1
A_2	4	7	12	2 20	X	2	2	<u>5</u>	-
A_3	1	4	8	3	80	2	2	1	1
$\bar{b}$	X	50	X	40					
	2	3	<u>7</u>	1					
	2	3	-	1					
	-	3	-	1					
	-	3	-	<u>5</u>					

Заполняется клетка с минимальным тарифом в 4-ом столбце, а именно (3,4):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$				
A_1	3 50	7	1 40	8	10	2	<u>4</u>	1	1
A_2	4	7	12	2 20	X	2	2	<u>5</u>	-
A_3	1	4	8	3 40	40	2	2	1	1
$\bar{b}$	X	50	X	X					
	2	3	<u>7</u>	1					
	2	3	-	1					
	-	3	-	1					
	-	3	-	<u>5</u>					
	-	<u>3</u>	-	-					

Заполняется клетка с минимальным тарифом во 2-ом столбце, а именно (3,2):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$						
A_1	3 50	7	1 40	8	10	2	<u>4</u>	1	1	0	0
A_2	4	7	12	2 20	X	2	2	<u>5</u>	—	—	—
A_3	1	4 40	8	3 40	X	2	2	1	1	0	—
$\bar{b}$	X	10	X	X							
	2	3	<u>7</u>	1							
	2	3	—	1							
	—	3	—	1							
	—	3	—	<u>5</u>							
	—	<u>3</u>	—	—							
	—	0	—	—							

И наконец, заполняется последняя, доступная для заполнения клетка, а именно (1,2):

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	3 50	7 10	1 40	8	X
A_2	4	7	12	2 20	X
A_3	1	4 40	8	3 40	X
$\bar{b}$	X	X	X	X	

Первый план получен. Суммарная стоимость перевозок по этому плану:

$$F(X) = 50 \cdot 3 + 10 \cdot 7 + 40 \cdot 1 + 20 \cdot 2 + 40 \cdot 4 + 40 \cdot 3 = 580.$$

3. Метод потенциалов

Пусть найден опорный план транспортной задачи. Тогда все переменные задачи разбиты на две группы:

x_{ij} – базисные переменные ($x_{ij} \in B$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$),

x_{pq} – свободные переменные

$$(x_{pq} \in C, \quad p = \overline{1, m}, \quad q = \overline{1, n}).$$

Предположим, что найдены выражения базисных переменных через свободные, подставлены в линейную форму F задачи, и, таким образом, базисные переменные исключены из выражения для F :

$$F = \gamma_0 + \sum_{x_{pq} \in C} \gamma_{pq} x_{pq}.$$

Очевидно, что найденный опорный план оптимален, если $\gamma_{pq} \geq 0$ для всех $x_{pq} \in C$. В противном случае можно уменьшить суммарную стоимость перевозок, введя в базис переменную x_{pq} , для которой $\gamma_{pq} < 0$.

Метод потенциалов даёт возможность вычислять коэффициенты γ_{pq} без получения в явном виде выражений базисных переменных через свободные.

Опишем процедуру улучшения опорного плана (т.е. итерацию метода потенциалов).

1. Поставим каждому поставщику A_i в соответствие величину α_i , каждому потребителю B_j – величину β_j . Величины α_i , $i = \overline{1, m}$, β_j , $j = \overline{1, n}$, будем называть потенциалами поставщиков и потребителей соответственно. Определяются потенциалы из соотношений: $\alpha_i + \beta_j = c_{ij}$, записанных для каждой базисной переменной, т.е. для каждой заполненной клетки таблицы. Получилась система $n+m-1$ уравнений с $n+m$ неизвестными, имеющая бесконечно много решений. Зафиксируем одно из решений, задав произвольно один из потенциалов.

2. Вычислим коэффициенты γ_{pq} при свободных переменных в линейной форме F по формуле: $\gamma_{pq} = c_{pq} - \alpha_p - \beta_q$.

3. Если $\gamma_{pq} \geq 0$ для всех $x_{pq} \in C$, то найденный план оптимален. В противном случае осуществляем переход к новому

опорному плану. Для этого произвольно выбираем некоторое $\gamma_{p^0 q^0} < 0$. Переменную $x_{p^0 q^0}$ будем вводить в базис: $x_{p^0 q^0} = \rho$, $\rho > 0$. Чтобы не нарушилось условие задачи для поставщика A_{p^0} , величину ρ необходимо вычесть из перевозки этого поставщика другому потребителю, т.е. вычесть ρ из базисной переменной этой же строки: $x_{i^0 j^1} - \rho$, $i^0 = p^0$, $j^1 \neq q^0$.

Затем, чтобы не нарушилось условие задачи для потребителя B_{j^1} , величину ρ необходимо добавить к перевозке другого поставщика этому же потребителю, т.е. добавить ρ к базисной переменной этого же столбца: $x_{i^1 j^1} + \rho$. Аналогично, $x_{i^1 j^2} - \rho$, $x_{i^2 j^2} + \rho$, ..., $x_{i^k j^0} - \rho$ ($j^0 = q^0$), и цепочка замкнулась. Такая цепочка называется циклом пересчёта. Все переменные в ней, кроме $x_{p^0 q^0}$,

— базисные. Переменной $x_{p^0 q^0}$ следует придать по возможности большее значение (чтоб значительно уменьшить суммарную стоимость перевозок, ведь $\gamma_{p^0 q^0} < 0$), поэтому величину ρ определим из условия: $\rho = \min\{x_{i^0 j^1}, x_{i^1 j^2}, \dots, x_{i^k j^0}\}$, т.е. ρ равно перевозке, минимальной из тех, из которых ρ вычиталось. Положив теперь $x_{p^0 q^0} = \rho$ и перевычислив значения базисных переменных, вошедших в цикл пересчёта, имеем новый опорный план, для которого суммарная стоимость перевозок будет равна: $F = \gamma_0 + \gamma_{p^0 q^0} \cdot \rho$, т.е. уменьшится.

При пересчёте значений базисных переменных, вошедших в цикл пересчёта, по крайней мере, одна из них обратится в нуль, и ровно одна должна стать свободной. После завершения перехода к новому опорному плану возвращаемся к пункту 1.

ПРИМЕР. Найдём оптимальный план перевозок для ТЗ из предыдущего пункта 5.2. Причём, в качестве исходного возьмём первый план, полученный методом минимального тарифа:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3 50	7 50	1 40	8 10
A_2	4	7	12	2 20
A_3	1 50	4	8	3 30

Суммарная стоимость перевозок: $F(X) = 650$.

Составим уравнения для потенциалов:

$$\alpha_1 + \beta_2 = 7, \quad \alpha_2 + \beta_4 = 2,$$

$$\alpha_1 + \beta_3 = 1, \quad \alpha_3 + \beta_1 = 1,$$

$$\alpha_1 + \beta_4 = 8, \quad \alpha_3 + \beta_4 = 3.$$

Положим $\alpha_1 = 0$, и найдём из уравнений остальные потенциалы:

$$\alpha_2 = -6, \quad \beta_2 = 7,$$

$$\alpha_3 = -5, \quad \beta_3 = 1,$$

$$\beta_1 = 6, \quad \beta_4 = 8.$$

Вычислим коэффициенты γ_{pq} :

$$\gamma_{11} = 3 - 0 - 6 = -3, \quad \gamma_{23} = 12 + 6 - 1 = 17,$$

$$\gamma_{21} = 4 + 6 - 6 = 4, \quad \gamma_{32} = 4 + 5 - 7 = 2,$$

$$\gamma_{22} = 7 + 6 - 7 = 6, \quad \gamma_{33} = 8 + 5 - 1 = 12.$$

$\gamma_{11} = -3 < 0$. Переменную x_{11} введём в базис:
 $x_{11} = \rho, \quad \rho > 0$, и построим цикл пересчёта:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3 ρ	7 50	1 40	8 $10-\rho$
A_2	4	7	12	2 20
A_3	1 $50-\rho$	4	8	3 $30+\rho$

$\rho = 10$, стоимость перевозок уменьшилась:

$$F(X) = 650 - 3 \cdot 10 = 620,$$

план изменился:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3 10	7 50	1 40	8
A_2	4	7	12	2 20
A_3	1 40	4	8	3 40

Выполняем ещё одну итерацию метода потенциалов.

Составим уравнения для потенциалов:

$$\alpha_1 + \beta_1 = 3 \quad \alpha_2 + \beta_4 = 2$$

$$\alpha_1 + \beta_2 = 7 \quad \alpha_3 + \beta_1 = 1$$

$$\alpha_1 + \beta_3 = 1 \quad \alpha_3 + \beta_4 = 3$$

Положим $\alpha_1 = 0$, и найдём из уравнений остальные потенциалы:

$$\alpha_2 = -3, \quad \beta_2 = 7,$$

$$\alpha_3 = -2, \quad \beta_3 = 1,$$

$$\beta_1 = 3, \quad \beta_4 = 5.$$

Вычислим коэффициенты γ_{pq} :

$$\gamma_{14} = 8 - 0 - 5 = 3, \quad \gamma_{23} = 12 + 3 - 1 = 14,$$

$$\gamma_{21} = 4 + 3 - 3 = 4, \quad \gamma_{32} = 4 + 2 - 7 = -1,$$

$$\gamma_{22} = 7 + 3 - 7 = 3, \quad \gamma_{33} = 8 + 2 - 1 = 9.$$

$\gamma_{32} = -1 < 0$. Переменную x_{32} введём в базис:

$x_{32} = \rho$, $\rho > 0$, и построим цикл пересчёта:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3 $10+\rho$	7 $50-\rho$	1 40	8
A_2	4	7	12	2 20
A_3	1 $40-\rho$	4 ρ	8	3 40

$\rho = 40$, стоимость перевозок уменьшилась:

$$F(X) = 620 - 1 \cdot 40 = 580,$$

план изменился:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3 50	7 10	1 40	8
A_2	4	7	12	2 20
A_3	1	4 40	8	3 40

Выполняем следующую итерацию метода потенциалов.

Составим уравнения для потенциалов:

$$\alpha_1 + \beta_1 = 3 \quad \alpha_2 + \beta_4 = 2$$

$$\alpha_1 + \beta_2 = 7 \quad \alpha_3 + \beta_2 = 4$$

$$\alpha_1 + \beta_3 = 1 \quad \alpha_3 + \beta_4 = 3$$

Положим $\alpha_1 = 0$, и найдём из уравнений остальные потенциалы:

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= -4, & \beta_2 &= 7, \\ \alpha_3 &= -3, & \beta_3 &= 1, \\ \beta_1 &= 3, & \beta_4 &= 6.\end{aligned}$$

Вычислим коэффициенты γ_{pq} :

$$\begin{aligned}\gamma_{14} &= 8 - 0 - 6 = 2, & \gamma_{23} &= 12 + 4 - 1 = 15, \\ \gamma_{21} &= 4 + 4 - 3 = 5, & \gamma_{31} &= 1 + 3 - 3 = 1, \\ \gamma_{22} &= 7 + 4 - 7 = 4, & \gamma_{33} &= 8 + 3 - 1 = 10.\end{aligned}$$

Среди коэффициентов γ_{pq} нет отрицательных, значит, последний полученный план перевозок оптимален, задача решена. (Отметим, что метод Фогеля для этой задачи, определяя первый опорный план, получил сразу план оптимальный.)

4. Открытые транспортные задачи

Пусть суммарные запасы поставщиков не равны суммарным потребностям потребителей, т.е. не выполнено условие баланса, и ТЗ, по теореме из п.5.1, неразрешима. Существует возможность формально обойти это препятствие.

4.1. Задача на избыток

Если суммарные запасы поставщиков больше суммарных потребностей потребителей, т.е. $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$, то такая открытая

ТЗ называется задачей на избыток. При указанном условии удовлетворение потребностей в грузе у потребителей не может исчерпать всех запасов груза у поставщиков. ТЗ принимает вид:

$$F(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = \overline{1, m},$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n},$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Приведём её к каноническому виду. Для этого к левой части каждого ограничения-неравенства прибавим дополнительную переменную $x_{i,n+1}$ ($i = \overline{1, m}$), которую можно трактовать как перевозку от поставщика A_i фиктивному потребителю B_{n+1} , а в действительности, как остаток груза у поставщика A_i . Разницу суммарных запасов поставщиков и суммарных потребностей

потребителей обозначим: $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$, т.е. как

потребности фиктивного потребителя, а в действительности, сумма остатков груза у поставщиков. Тариф несуществующей перевозки $c_{i,n+1}$ от поставщика A_i фиктивному потребителю B_{n+1} равен нулю.

В результате задача принимает вид:

$$F(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n+1} c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1, m},$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n+1},$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n+1}.$$

Полученная ТЗ сбалансирована, и может быть решена описанным выше способом. Обратим внимание, что в таблице, задающей эту задачу, будет присутствовать дополнительный $(n+1)$ -й столбец, содержащий в оптимальном плане не перевозки, а остатки груза у поставщиков.

ПРИМЕР. Пусть дана следующая ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	21	34	62	41	52
A_2	32	73	26	76	6
A_3	15	38	9	18	72
$\bar{b}$	13	10	10	62	

Сумма запасов поставщиков: $52+6+72=130$. Сумма потребностей потребителей: $13+10+10+62=95$. Суммарные запасы больше суммарных потребностей на 35. Введем в рассмотрение фиктивного потребителя B_5 , потребность в грузе которого $b_5 = 35$. Получим вспомогательную ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	$\bar{a}$
A_1	21	34	62	41	0	52
A_2	32	73	26	76	0	6
A_3	15	38	9	18	0	72
$\bar{b}$	13	10	10	62	35	

Вспомогательная задача сбалансирована, для неё можно построить первый опорный план одним из предложенных методов (пп.2.1–2.3), а затем методом потенциалов найти оптимальный план:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	$\bar{a}$
A_1	21 13	34 10	62	41	0 29	52
A_2	32	73	26	76	0 6	6
A_3	15 0	38	9 10	18 62	0	72
$\bar{b}$	13	10	10	62	35	

Удалив столбец, соответствующий фиктивному потребителю B_5 , получаем оптимальный план исходной ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	21 13	34 10	62	41	52
A_2	32	73	26	76	6
A_3	15 0	38	9 10	18 62	72
$\bar{b}$	13	10	10	62	

Минимальная стоимость перевозки груза: $F(X) = 1819$.

4.2. Задача на недостаток

Если суммарные запасы поставщиков меньше суммарных потребностей потребителей, т.е. $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$, то такая открытая

ТЗ называется задачей на недостаток. В этом случае запасы груза у поставщиков не могут удовлетворить всех потребностей в грузе у потребителей. ТЗ принимает вид:

$$F(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1, m},$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j, \quad j = \overline{1, n},$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Приведём её к каноническому виду. Для этого к левой части каждого ограничения-неравенства прибавим дополнительную переменную $x_{m+1,j}$ ($j = \overline{1, n}$), которую можно трактовать как перевозку потребителю B_j от фиктивного поставщика A_{m+1} , а в действительности, как недопоставку груза потребителю B_j . Разницу суммарных потребностей потребителей и суммарных запасов поставщиков обозначим:

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i, \quad \text{т.е. запас}$$

фиктивного поставщика, а в действительности, сумма недопоставок потребителей. Тариф несуществующей перевозки $c_{m+1,j}$ потребителю B_j от фиктивного поставщика A_{m+1} равен нулю. В результате задача принимает вид:

$$F(X) = \sum_{i=1}^{m+1} \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1, m+1},$$

$$\sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n},$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, m+1}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Полученная ТЗ сбалансирована и имеет решение. В таблице, задающей эту задачу будет присутствовать дополнительная $(m+1)$ -я строка, содержащая в оптимальном плане не перевозки, а недопоставки груза потребителям.

ПРИМЕР. Пусть дана следующая ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	48	53	13	36	17
A_2	20	30	28	0	55
A_3	7	4	73	58	54
$\bar{b}$	56	10	43	71	

Сумма запасов поставщиков: $17+55+54=126$. Сумма потребностей потребителей: $56+10+43+71=180$. Суммарные запасы меньше суммарных потребностей на 54. Введем в рассмотрение фиктивного поставщика A_4 , запасы которого $a_4 = 54$. Получим вспомогательную ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	48	53	13	36	17
A_2	20	30	28	0	55
A_3	7	4	73	58	54
A_4	0	0	0	0	54
$\bar{b}$	56	10	43	71	

Вспомогательная задача сбалансирована, для неё можно построить первый опорный план одним из предложенных методов (пп.2.1–2.3), а затем методом потенциалов найти оптимальный план:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	48	53	13 17	36	17
A_2	20	30	28	0 55	55
A_3	7 44	4 10	73	58	54
A_4	0 12	0	0 26	0 16	54
$\bar{b}$	56	10	43	71	

Удалив столбец, соответствующий фиктивному поставщику A_4 , получаем оптимальный план исходной ТЗ:

	B_1	B_2	B_3	B_4	$\bar{a}$
A_1	48	53	13 17	36	17
A_2	20	30	28	0 55	55
A_3	7 44	4 10	73	58	54
$\bar{b}$	56	10	43	71	

Минимальная стоимость перевозки груза: $F(X) = 569$.

Литература

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 1993.
2. Гольштейн Е.Г., Юдин Д.Б. Задачи линейного программирования транспортного типа. – М.: Наука, 1967.

Оглавление

1. Постановка задачи.....	3
2. Построение первого плана ТЗ.....	4
2.1. Метод северо-западного угла.....	5
2.2. Метод минимального тарифа.....	8
2.3. Метод Фогеля.....	11
3. Метод потенциалов.....	14
4. Открытые транспортные задачи.....	20
4.1. Задача на избыток.....	20
4.2. Задача на недостаток.....	23
Литература.....	26

Ирина Юрьевна Гендрина

София Семеновна Катаева

Алексей Павлович Рыжачков

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

Учебно-методическое пособие

Издание подготовлено в редакции авторов

Оригинал-макет авторов

Лицензия ИД № 00208 от 20.12.1999 г.

Подписано к печати 28.02.2003. Формат 84/108/16

Бумага офсетная № 1. Гарнитура Times. Ризография.

Печ. л. Усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 34

Томский государственный университет

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36

Участок оперативной ризографии

Редакционно-издательского отдела ТГУ

Лицензия ПД № 00455 от 15.11.1999 г.